



Au425 – Automatique - Projet

00 – Présentation du projet

Adrien JACOB
Adrien.jacob@ipsa.fr

Introduction

- Ce projet a pour but de modéliser le comportement dynamique d'un **quadrirotor** et de simuler son comportement dans l'environnement numérique de Matlab/Simulink.
- Dans le but de mieux comprendre ce type de système, il est recommandé de consulter en amont les vidéos suivantes :
 - <https://youtu.be/3XC-TtALZuc?si=cmcgo0gT4KFAfftD>
 - <https://youtu.be/hGcGPUqB67Q?si=0GYtuT439xq8fQ0S>

Ce projet comporte évolue dans un environnement préconstruit :

- Un document de présentation des concepts et hypothèses générales (ce document).
- Un script Matlab contenant tous les paramètres du drone par défaut (*à compléter*)
- Un script Matlab décrivant l'étude de mécanique et la modélisation en représentation d'état linéaire du système (*à compléter*)
- Un script Matlab (main – partie 01) du projet (*à compléter*)
- Un script Matlab de configuration pour la manette (*donné*)
- Une fonction d'animation (*donné*)
- Un fichier Simulink avec des blocs préconstruits (*donné*)

Les documents suivants seront donnés ultérieurement ...

Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin des toolboxes Matlab/Simulink suivantes :

Name	
	Control System Toolbox version 24.1
	Simulink version 24.1
	Simulink 3D Animation version 24.1
	Simulink Control Design version 24.1
	Stateflow version 24.1
	UAV Toolbox version 24.1

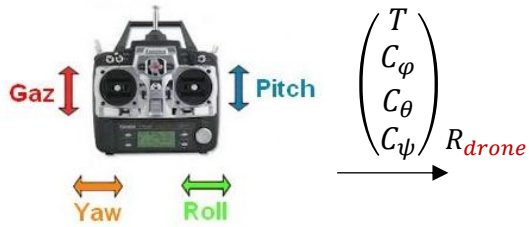


Signal de commande et asservissement

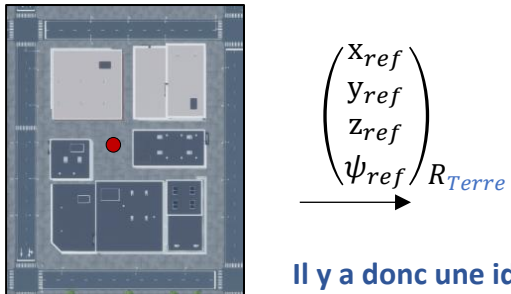
Il est important de se rappeler que le drone comporte **4 actionneurs** (les 4 moteurs à hélices). **Il ne sera donc pas possible de commander plus de 4 degrés de libertés.**

Dans le cas d'un contrôle en boucle ouverte (avec une manette de commande par exemple), il est pratique de commander :

- La poussée totale des 4 moteurs, normale aux hélices : $T \cdot \vec{z}_{drone}$
- Les couples de rotation **autour des axes du drone** (roll, pitch, yaw) : $[C_\varphi, C_\theta, C_\psi]_{R_{drone}}$



Dans le but de réaliser un suivi de trajectoire autonome dans un environnement 3D, nous allons plutôt nous diriger vers la commande d'une « pose » stable du système correspondant à un point dans le repère terrestre $[x, y, z]_{R_{Terre}}$ et une orientation $[\psi]_{R_{Terre}}$



Il y a donc une idée de passage d'un repère à l'autre qu'il va falloir mettre en place.

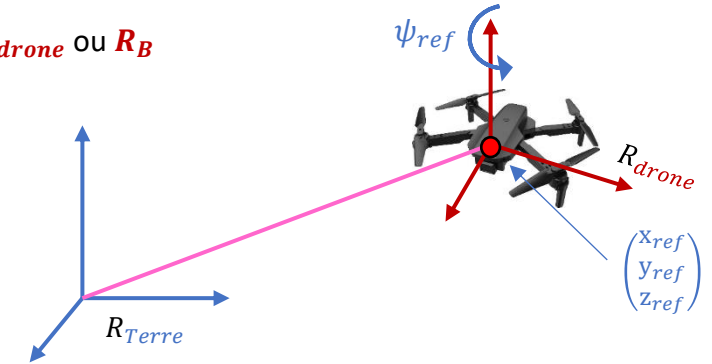
Précisions sur les repères d'études

Il existe deux repères importants dans notre étude :

- Le repère terrestre appelé *inertial frame*, fixe et initialisé au démarrage de l'étude que nous noterons R_{Terre} ou R_T
- Le repère lié au drone et centré sur son centre de gravité qui se déplace avec lui appelé *body frame* que nous noterons R_{drone} ou R_B

Certaines variables sont plus facile à exprimer dans un repère que dans l'autre par exemple :

- La gravité s'exprime facilement dans le repère fixe R_T
- La trainée (drag) colinéaire au vecteur vitesse du drone dans le repère R_B
- La force de poussée des moteurs (trust) dans le repère R_B
- Les vitesses angulaires du drone dans le repère R_B



On peut modéliser ce changement de repère à l'aide des matrices de rotations d'Euler.

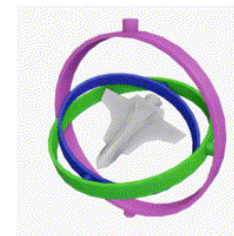
$$R_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \quad R_\psi = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Il en découle les résultats classiques sur les vitesses (les positions sont ensuite obtenue par intégration) :

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}_{R_B} = (R_\psi \cdot R_\theta \cdot R_\varphi)^T \cdot \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}_{R_T} \quad \text{et inversement} \quad \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}_{R_B} = \dot{\varphi}_{R_T} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \dot{\theta}_{R_T} \cdot R_\varphi^T \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \dot{\psi}_{R_T} \cdot R_\varphi^T \cdot R_\theta^T \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et inversement}$$

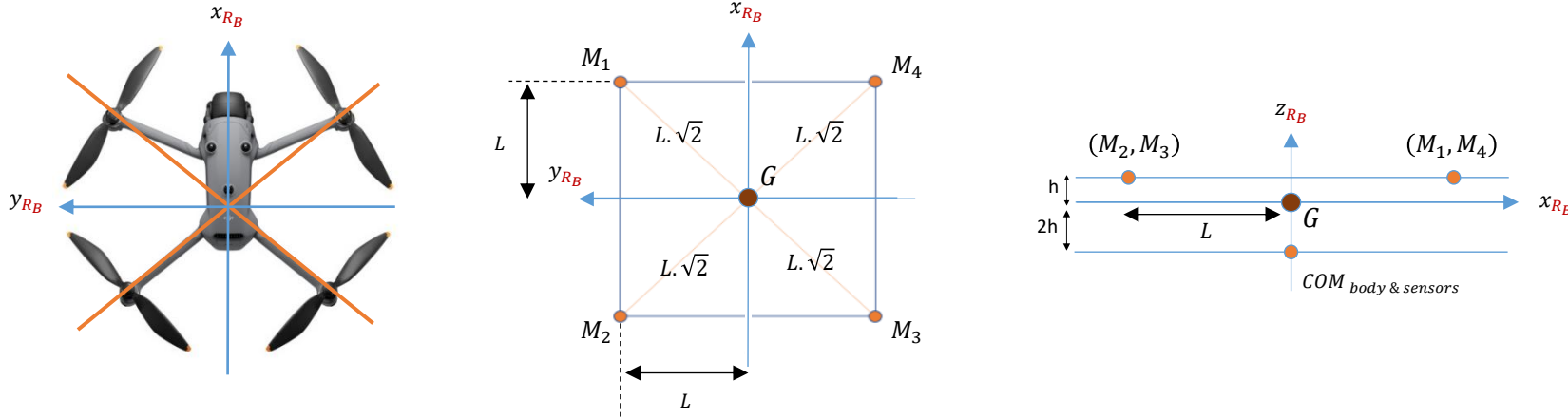
P.S.

- On choisira la convention « ZYX » de rotation successives.
- Cette méthode, contrairement aux quaternions, possède une singularité ([gimbal-lock](#)).
- Cette singularité ne sera jamais atteinte dans les mouvements nominaux stable du drone.



Modèle inertiel du drone

Bien qu'il serait intéressant de partir d'un modèle 3D (CATIA, ...) d'un drone, nous allons simplifier la modélisation en considérant un solide rigide comportant 5 masses principales.



Evaluation des masses :

- $m_{b\&s} = \frac{m_{tot}}{2}$
- $m_{M_i} = \frac{m_{tot}}{8}$

Position des masses *COM* : Center Of Mass

- $COM_{b\&s} = [0 ; 0 ; -2h]$
- $COM_{M_1} = [+L ; +L ; h]$ $COM_{M_2} = [-L ; +L ; h]$
 $COM_{M_3} = [-L ; -L ; h]$ $COM_{M_4} = [+L ; -L ; h]$
- $COM_G = \frac{COM_{b\&s} \cdot m_{b\&s} + \sum M_i \cdot m_{M_i}}{m_{b\&s} + \sum m_{M_i}}$

On calcule alors la **matrice d'inertie diagonale** (par symétrie) dans le repère du drone R_B :

$$I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

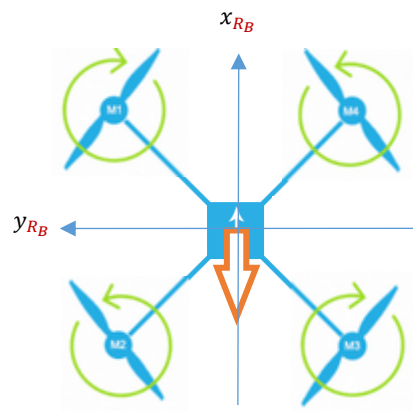
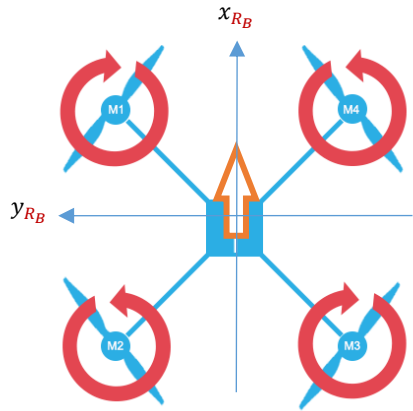
$$\left. \begin{aligned} I_{xy} &= I_{yx} = \int \int \int xy \, dm \\ I_{xz} &= I_{zx} = \int \int \int xz \, dm \\ I_{yz} &= I_{zy} = \int \int \int yz \, dm \end{aligned} \right\} = 0 \text{ par symétrie}$$

$$\left. \begin{aligned} I_{xx} &= \int \int \int (y^2 + z^2) \, dm \\ I_{yy} &= \int \int \int (x^2 + z^2) \, dm \\ I_{zz} &= \int \int \int (x^2 + y^2) \, dm \end{aligned} \right\} \text{ Calcul sur Matlab (script paramètres)}$$

$$\Rightarrow I_{G \in S / R_B} = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}_{G \in S / R_B}$$

Logique de conception d'un drone

- Dans cette modélisation simplifiée (matrice d'inertie diagonale), le drone est parfaitement équilibré dans son repère R_B .
- Cette structure simplifiée en X permet de décrire simplement les mouvements dynamiques du drone en fonction de l'action de ses moteurs



Augmentation simultanée des 4 moteurs :

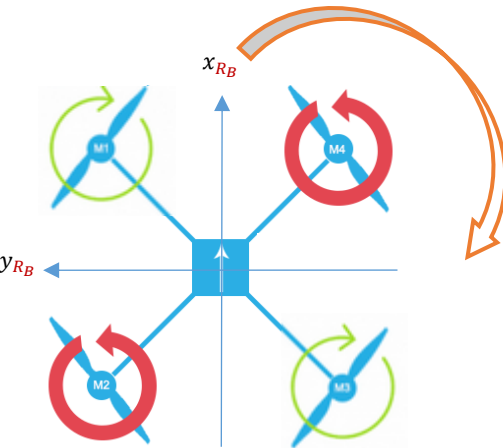
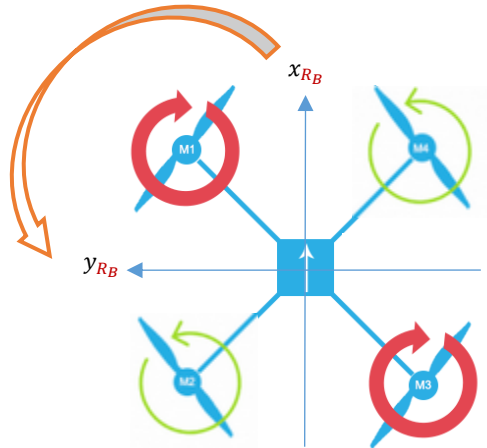
- Augmente la poussée **total T**
- Les contre-couples s'annulent deux à deux

Le drone **monte** en $\vec{z}_{R_B}$

Diminution simultanée des 4 moteurs :

- Diminue la poussée **total T**
- Les contre-couples s'annulent deux à deux

Le drone **descend** en $\vec{z}_{R_B}$



Augmentation de M_1 et M_3 / **diminution** de M_2 et M_4

- Equilibre la poussée total
- Crée une résultante de contre-couple négatif

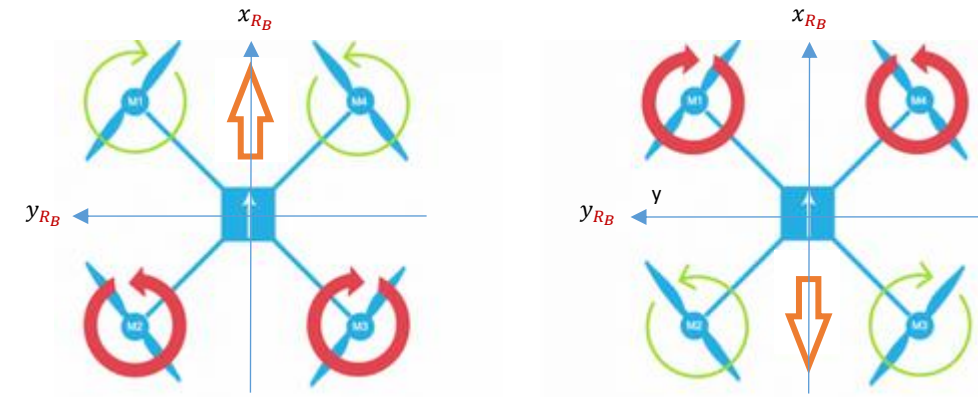
Le drone **tourne** suivant $\vec{z}_{R_B}$

Augmentation de M_2 et M_4 / **diminution** de M_1 et M_3

- Equilibre la poussée total
- Crée une résultante de contre-couple positif

Le drone **tourne** suivant $-\vec{z}_{R_B}$

Logique de conception d'un drone

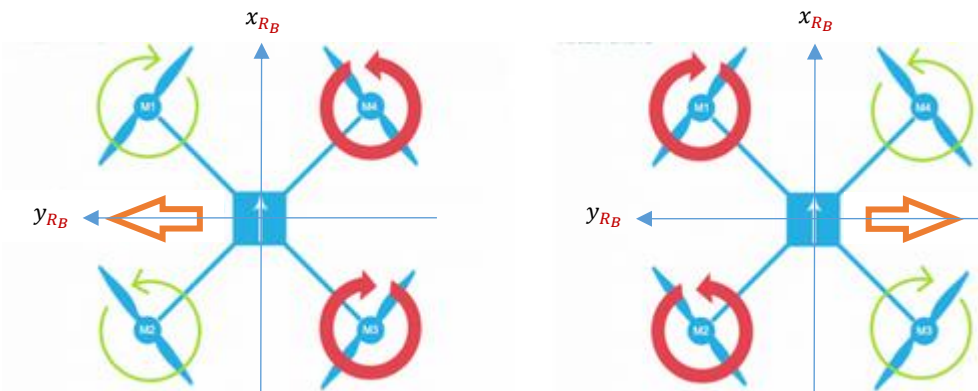


Augmentation de M_2 et M_3 / diminution de M_1 et M_4

- Equilibre la poussée total
- Les contre-couples s'annulent deux à deux
- Crée un **pitch** entrainant une poussée sur $\vec{x}$

Le drone se déplace en $\vec{x}_{RB}$

Et inversement



Augmentation de M_4 et M_3 / diminution de M_1 et M_2

- Equilibre la poussée total
- Les contre-couples s'annulent deux à deux
- Crée un **roll** entrainant une poussée sur $\vec{y}$

Le drone se déplace en $\vec{y}_{RB}$

Et inversement

Cette modélisation permettra de construire simplement une relation de passage entre les sorties moteurs et leurs influences sur la dynamique globale du drone (cf. script de modélisation Matlab)

Les actionneurs du système

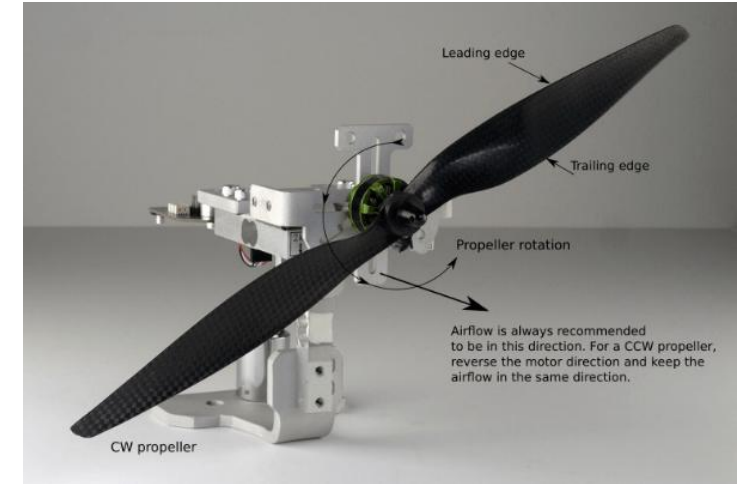
Nous devons considérer un modèle de poussée pour les moteurs.

Il existe de nombreuses références d'études sur ce sujet, nous retiendrons que la puissance du mouvement de l'air est liée à la densité de l'air en mouvement, à la section transversale de l'hélice et à la vitesse de l'air élevée au cube ([référence](#)) :

$$P(t) = \frac{1}{2} \cdot Q_{air}(t) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \omega(t)^3$$

La puissance d'un système qui exerce une force F sur un objet se déplaçant à une vitesse v est $P = F \cdot v$ donc :

$$F(t) = \frac{1}{2} \cdot Q_{air}(t) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \omega(t)^2$$



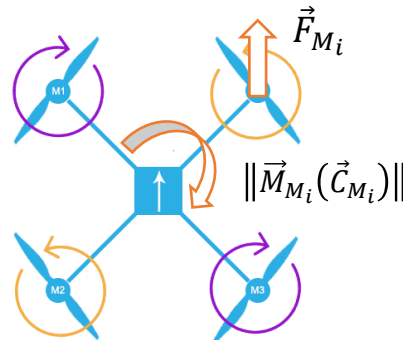
Admettons que Q_{air} ne change pas significativement et nous obtenons une loi proportionnelle :

$$F_{M_i} = k_t \cdot \omega_{M_i}^2$$

$$\|\vec{M}_{M_i}(\vec{C}_{M_i})\| = \pm k_c \cdot \omega_{M_i}^2$$

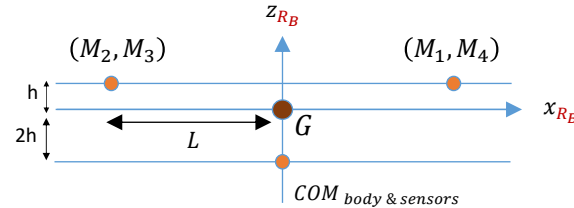
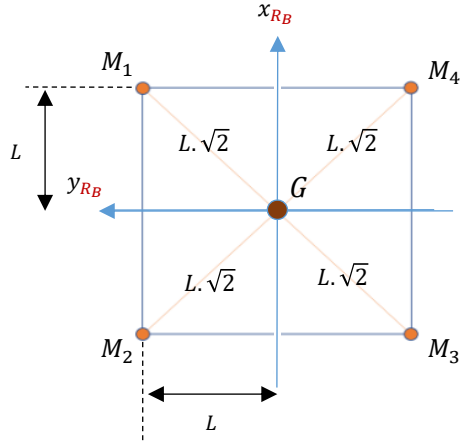
avec :

- k_t : coefficient de poussée [N/(rad/s)²]
- k_c : coefficient de contre-couple [N.m/(rad/s)²]



Les paramètres du drone

Dans ce projet nous allons nous rapprocher des paramètres d'un drone commercial de reconnaissance longue portée.



Spécifications techniques pour ce drone

- Dimensions : 350 x 350 x 190 mm
- Masse : 1.38 kg
- Force de poussée maximal : $F_{Mi(max)} = 8,5 \text{ N}$
- Vitesse de rotation maximal des moteurs $\omega_{Mi(max)} = 10500 \text{ RPM}$
- La force de poussée maximal de ce drone est donc de $T_{max} = 34 \text{ N}$

Hypothèses :

- On admettra alors l'approximation : $k_t \approx \frac{F_{Mi(max)}}{\omega_{Mi(max)}^2}$ si le profil est bien proportionnel.
- k_c est plus difficile à déterminer avec les specs technique disponible, on admettra $k_c = 0,2 * k_t$, soit 20% de la puissance de poussée verticale.

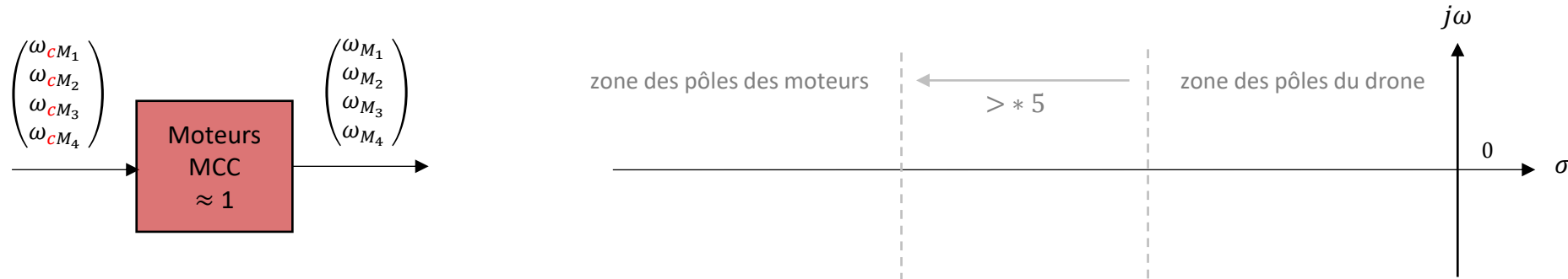
⇒ Vous adapterez le fichier de paramètres avec ces spécifications tout en conservant la géométrie proposée.

(attention aux unités)

Considérations sur les moteurs

- Il serait intéressant de modéliser la dynamique des moteurs comme des MCC comme étudié dans le cours 07.
- Cependant, **afin de simplifier la modélisation**, nous admettrons que **les moteurs répondent très rapidement devant les dynamiques du drone**.

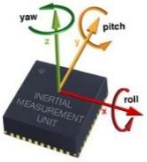
Le régime transitoire des moteurs est donc négligé et la puissance commandée aux moteurs est atteinte instantanément.



Nous faisons confiance au constructeur pour avoir une commande rapide, robuste et précise des moteurs

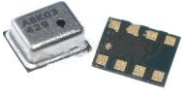
Les capteurs

- Dans le cas du système réel, les capteurs donnent une valeur concrète à ces sorties (sans capteurs, pas de sorties).
- Le système réel embarque un nombre important de capteurs :



IMU (Inertial Measurement Unit) :

Ensemble de capteurs qui mesure l'orientation, la vitesse et l'accélération du drone. Il est composé d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'un magnétomètre.



Baromètre:

Le baromètre mesure la pression atmosphérique qui est utilisée pour estimer l'altitude du drone. Le baromètre est également utilisé pour maintenir le drone à une altitude constante



GPS (Global Positioning System):

Le GPS permet de déterminer la position du drone sur Terre. Cette information est utilisée pour la navigation et le retour au point d'origine. Le GPS est également utilisé pour suivre la trajectoire du drone.



Capteur à ultrasons:

Le capteur à ultrasons mesure la distance entre le drone et les obstacles. Cette information est utilisée pour éviter les collisions. Le capteur à ultrasons est particulièrement utile pour les vols en intérieur.



Caméra sol et FPV (First Person View):

La caméra sol permet de détecter un mouvement latéral grâce à des algorithmes de traitements d'images. La caméra FPV permet au pilote de voir en temps réel ce que voit le drone.

Les capteurs



Radar:

Le radar permet de détecter les obstacles à longue distance. Cette information est utilisée pour éviter les collisions et pour la navigation dans des environnements complexes. Le radar est généralement utilisé sur les drones haut de gamme.



LiDAR (Light Detection and Ranging):

Le LiDAR utilise un laser pour mesurer la distance entre le drone et les obstacles. Cette information est utilisée pour créer une carte 3D de l'environnement. Le LiDAR est utilisé pour la cartographie, la navigation et l'inspection.

- En plus de ces capteurs, les drones modernes de surveillance peuvent embarquer d'autres capteurs comme des caméras thermiques, infrarouge, etc...
- C'est avec des algorithmes de **fusion de données capteurs** qu'il est possible d'obtenir une grande précision sur les états du système.

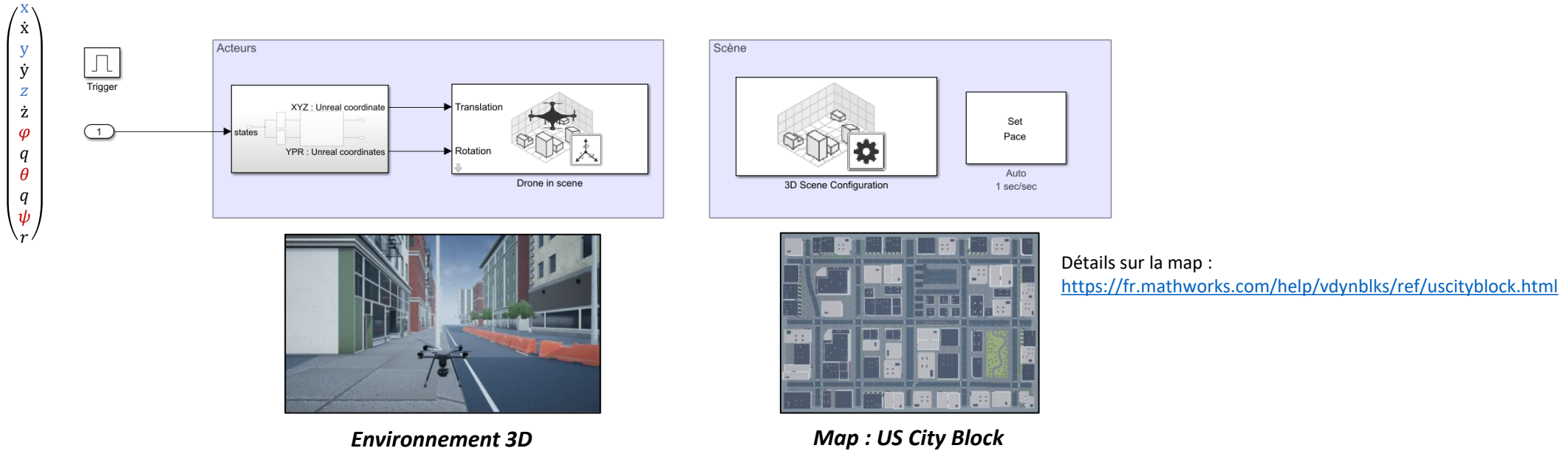
Nous ne nous intéresserons pas à cette partie, nous supposons :

- Que ces algorithmes de fusions de données donnent des valeurs fiables et précises des sorties du système, instantanément (*dynamique capteurs négligés*)
- Que la présence d'un observateur d'état permet de calculer l'ensemble des états du système à tout instant (*programme A4-Spé*)

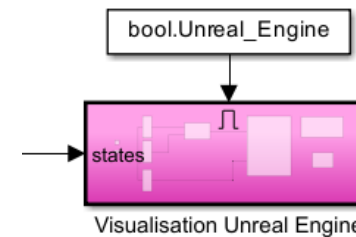
⇒ Dans notre représentation d'état, on pourra alors considérer la matrice C d'observation d'état comme l'identité : $y = I_d \cdot x$

Environnement de simulation (Simulink)

- Dans ce projet, nous allons profiter de la toolbox UAV pour visualiser simplement les résultats de nos simulations dans un environnement produit sous Unreal Engine.



- Nous regrouperons l'ensemble de ces fonctionnalités dans un bloc dédié à la visualisation dans Simulink :



Procédure de contrôle par placement de pôles

- L'approche suivra les étapes principales décrites dans les cours et TDs vu ce semestre.
- **L'étude mécanique est partiellement donnée pour diminuer l'ampleur du travail.**
- L'objectif est de s'approprier cette théorie et de la mettre en pratique dans l'environnement de projet proposé.

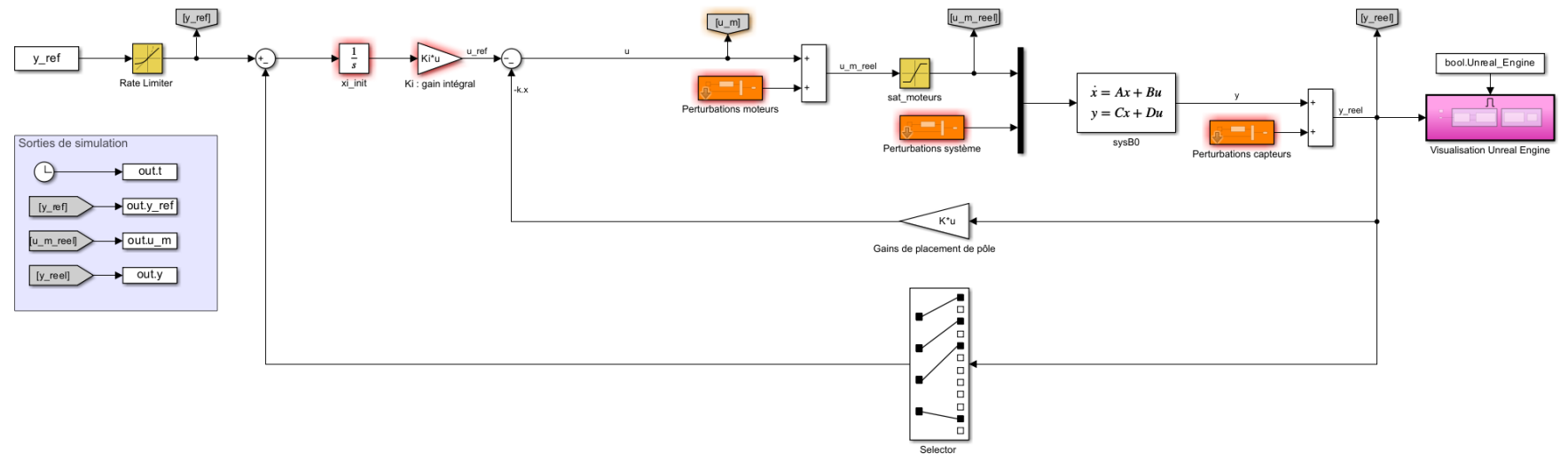
Recommandations :

Au programme du partiel :

- Cours 02 (partie 1) -> Cours 06
- TD 01 -> Cours 07 -> Cours 08
- drone_modelisation.mlx

Puis ensuite :

- drone_parameters.mlx
- TD 02 -> TD 03
- main_projet_drone_partie_01.mlx
- main_projet_drone_partie_02.mlx
- perturbations_parameters.mlx
- script_evaluation.mlx



Attendus et notations

- *En construction ...*